

Encontro de Amigas

Nome do arquivo: `encontro.c`, `encontro.cpp`, `encontro.pas`, `encontro.java`, `encontro.js` ou `encontro.py`

Ana, Beatriz e Carolina são grandes amigas de infância e estudaram juntas a vida toda. Elas tinham notas excelentes e, além disso, competiram diversas vezes na Olimpíada Brasileira de Informática, ganhando diversas medalhas tanto nacionais quanto internacionais. Por causa disso, ao se formarem no ensino médio, as amigas foram aceitas em universidades ao redor de todo o mundo!

Elas comemoraram muito as aprovações, mas ficaram com medo de perderem o contato com o tempo. Isso porque, por estarem em universidades e países diferentes, a distância faz com que elas nem sempre possam se ver. Assim, Ana sugeriu que elas se encontrassem durante as férias de julho, quando estariam de volta no Brasil, para poderem colocar a conversa em dia. Beatriz e Carolina gostaram da ideia, mas repararam que, como cada amiga estará no país em um período de tempo diferente, marcar um encontro com **todas** presentes pode ser complicado.

Solucionar isso não seria difícil para programadoras experientes como elas, mas as garotas decidiram desafiar os atuais competidores da OBI a resolver esse problema. Assim, dados os intervalos de dias em que Ana, Beatriz e Carolina estarão no Brasil, calcule em quantos dias elas podem marcar um encontro com as três presentes.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro A_1 , o primeiro dia em que Ana estará no Brasil. A segunda linha da entrada contém um inteiro A_2 , o último dia em que Ana estará no Brasil.

A terceira linha da entrada contém um inteiro B_1 , o primeiro dia em que Beatriz estará no Brasil. A quarta linha da entrada contém um inteiro B_2 , o último dia em que Beatriz estará no Brasil.

A quinta linha da entrada contém um inteiro C_1 , o primeiro dia em que Carolina estará no Brasil. A sexta linha da entrada contém um inteiro C_2 , o último dia em que Carolina estará no Brasil.

Saída

A saída deve conter uma única linha com um único inteiro, a quantidade de dias em que as amigas podem marcar um encontro com todas presentes.

Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $1 \leq A_1 \leq A_2 \leq 31$
- $1 \leq B_1 \leq B_2 \leq 31$
- $1 \leq C_1 \leq C_2 \leq 31$

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.

- **Subtarefa 2 (30 pontos):** $A_1 = A_2$.
- **Subtarefa 3 (70 pontos):** Sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1 15 5 20 12 18	4

Explicação do exemplo 1: Nesse caso os únicos dias em que as três amigas podem estar juntas são: 12, 13, 14 e 15.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
7 7 1 5 10 30	0

Explicação do exemplo 2: Nesse caso, não há nenhum dia em que todas as amigas estarão no Brasil. Perceba que esse exemplo satisfaz as restrições da subtarefa 2.